TP1 CLOUD COMPUTING - Cartographier et chiffrer le cloud

Fiche d'analyse

Trinôme : CISSE FATIM
KRI BANTHI HERMES
DOUHOU DEBORAH ELIANE

Partie A · Cartographie de 8 services

Méthode. Pour chaque service, nous avons identifié ce que l'utilisateur gère lui-même : rien (SaaS), son code et ses données (PaaS) ou le système et les logiciels d'une machine louée (IaaS). Nous avons ensuite vérifié les 5 caractéristiques essentielles du cloud selon le NIST (SP 800-145).

Service	Modèle	LS	RÉS	MUT	ÉLA	MES	Hébergeur supposé	Justification du classement
Gmail	**SaaS**	✓	✓	✓	✓	✓	Google (infrastructure propre)	Messagerie utilisée directement dans le navigateur ou l'app ; rien à installer ni à administrer.
Google Drive	**SaaS**	✓	✓	✓	✓	✓	Google (infrastructure propre)	Stockage en ligne fini ; quota mesuré par compte (15 Go gratuits, extension payante).
Netflix	**SaaS**	✓	✓	✓	✓	✓	AWS (calcul) + Open Connect (CDN propre)	Streaming clé en main ; abonnement forfaitaire, la mesure se fait côté fournisseur.
Spotify	**SaaS**	✓	✓	✓	✓	✓	Google Cloud	Application de musique complète ; l'utilisateur ne gère ni serveur ni code.
WhatsApp	**SaaS**	✓	✓	✓	✓	✓	Meta (data centers propres)	Messagerie accessible par le réseau depuis tout terminal ; aucun paramétrage d'infrastructure.
GitHub	**SaaS**	✓	✓	✓	✓	✓	Microsoft Azure	Plateforme de dépôts Git en ligne ; plans gratuit/payant selon les options.
Heroku	**PaaS**	✓	✓	✓	✓	✓	AWS	On déploie son code (git push) ; la plateforme gère OS, serveurs et mise à l'échelle des dynos.
Amazon EC2	**IaaS**	✓	✓	✓	✓	✓	AWS	On loue une machine virtuelle : choix de l'OS, installation et administration à notre charge.

Légende NIST : LS = libre-service à la demande · RÉS = accès large par le réseau · MUT = mutualisation des ressources · ÉLA = élasticité rapide · MES = service mesuré. *Heroku (PaaS) et Amazon EC2 (IaaS) ont été ajoutés aux six services SaaS du quotidien pour illustrer les trois modèles.*

Constats

- Six services sur huit sont du SaaS : l'utilisateur ne contrôle que ses données et ses réglages. Plus on descend vers l'IaaS, plus il gère de couches (application, runtime, système), mais plus il a de liberté.
- Les cinq caractéristiques NIST sont présentes partout. Pour un abonnement forfaitaire (Netflix, Spotify), la mesure existe côté fournisseur (quotas, bande passante, nombre d'écrans) même si elle n'est pas facturée à l'unité.
- Plusieurs services connus reposent sur le cloud d'un tiers : Netflix, Heroku et EC2 sur AWS, Spotify sur Google Cloud, GitHub sur Azure. Google et Meta utilisent leur propre infrastructure.

Vérification de l'hébergeur

L'hébergeur est « supposé » à partir de sources publiques. Il se contrôle en résolvant le nom de domaine puis en identifiant le propriétaire de l'adresse IP obtenue, avec **nslookup netflix.com** puis **whois <adresse IP>**, ou avec ipinfo.io et bgp.he.net. Les services protégés par un CDN (Netflix, Spotify) renvoient souvent l'adresse du CDN et non celle du serveur d'origine.

Partie B · Chiffrer le cloud : 1 VM + 50 Go de stockage

Besoin simulé. Une VM Linux de 2 vCPU et 4 Go de RAM, allumée en permanence (730 h/mois), avec 50 Go de disque, facturée à la demande. Les prix viennent de la grille AWS publique (us-east-1) ; la capture du calculateur AWS est fournie dans le dépôt (capture-calculateur.png).

Poste (AWS, région us-east-1, Linux)	Calcul	Coût mensuel
VM EC2 t3.medium (2 vCPU, 4 Go de RAM), On-Demand	0,0416 $/h × 730 h	30,37 $
Stockage EBS gp3, 50 Go	0,08 $/Go-mois × 50 Go	4,00 $
Transfert sortant (< 100 Go/mois gratuits)	usage faible	0,00 $
Total cloud	**≈ 20 600 FCFA (1 $ ≈ 600 FCFA)**	**34,37 $**

Poste (serveur physique équivalent)	Hypothèse et calcul	Coût mensuel
Serveur (8 cœurs, 32 Go, SSD 1 To)	1 000 $ amortis sur 48 mois	20,83 $
Onduleur	150 $ sur 48 mois	3,13 $
Électricité	60 W × 730 h = 43,8 kWh × 0,15 $	6,57 $
Refroidissement / ventilation	+30 % de l'électricité	1,97 $
Connexion Internet (quote-part)	forfait estimé	10,00 $
Maintenance et pièces	5 %/an du prix serveur	4,17 $
Administration	2 h/mois × 5 $/h	10,00 $
Total serveur physique	**≈ 34 000 FCFA**	**56,67 $**

Les hypothèses du serveur physique (prix, 60 W moyens, 0,15 $/kWh, 48 mois, 5 $/h d'administration) sont des estimations de notre binôme, à ajuster avec un devis réel. Le coût mensuel de l'achat est le prix divisé par la durée de vie, auquel s'ajoutent les charges d'exploitation.

Comparaison selon l'usage

Scénario	Cloud / mois	Physique / mois	Le moins cher
1 VM, 24 h/24	34,37 $	56,67 $	**Cloud**
1 VM, 8 h/j × 22 j (176 h)	11,32 $	56,67 $	**Cloud**
2 VM identiques, 24 h/24	68,74 $	56,67 $	**Physique**
4 VM identiques, 24 h/24	137,48 $	56,67 $	**Physique**

Le serveur physique de 1 000 $ est supposé héberger sans difficulté 4 VM de ce gabarit ; son coût mensuel reste donc de 56,67 $ quel que soit le nombre de VM.

Conclusion : quand le cloud est-il rentable ?

- **Rentable :** pour 1 VM, le cloud coûte 34,37 $/mois contre 56,67 $ en local, sans investissement initial (1 150 $ ≈ 690 000 FCFA évités). Même sans compter Internet et administration, le serveur reste plus cher (36,67 $ contre 34,37 $) : l'achat ne se rentabilise pas à l'échelle d'une seule VM.
- **Très rentable :** pour une charge variable ou ponctuelle (tests, examens, pics de trafic) : 8 h/jour coûtent 11,32 $, et un engagement d'un an ramène la VM à environ 19 $ au lieu de 30,37 $ (-37 %).
- **Seuil de rentabilité :** 56,67 $ / 34,37 $ = 1,65, donc le serveur physique devient moins cher dès 2 VM identiques tournant en continu (68,74 $ contre 56,67 $), soit 12,07 $ d'économie par mois, et environ 2,4 fois moins cher à 4 VM.
- **Limites locales :** la région us-east-1 est éloignée d'Abidjan (latence), la facturation est en dollars (risque de change), et un serveur local doit gérer les coupures d'électricité et la connexion. Les régions d'Europe ou d'Afrique du Sud sont à comparer dans le calculateur.

En résumé : le cloud est rentable pour un besoin petit, variable ou incertain ; le matériel en propre l'emporte pour une charge importante, stable et durable, si l'on a les compétences pour l'exploiter.

Sources : NIST SP 800-145 (définition du cloud) · AWS, page Amazon EC2 T3 (aws.amazon.com/ec2/instance-types/t3) · tarif t3.medium 0,0416 $/h (cloudprice.net, economize.cloud) · EBS gp3 0,08 $/Go-mois (finout.io, usage.ai) · engagement 1 an Savings Plan (calculator.holori.com). Valeurs à confirmer dans le calculateur AWS officiel.